



3ª Série

Matemática

Aula 05 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

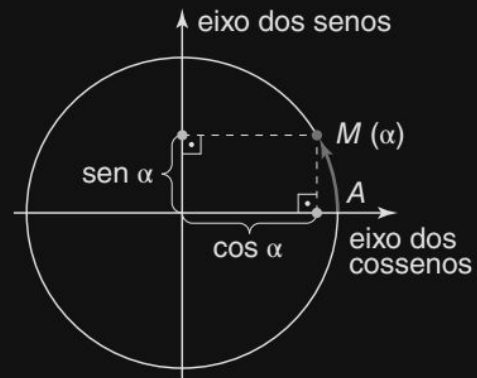
Seno e cosseno de um arco trigonométrico

- Exercícios: 21 ao 32

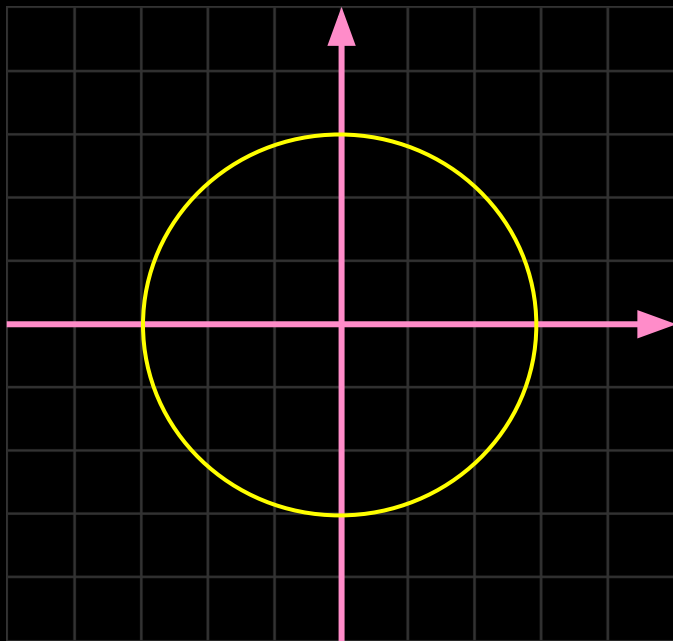
ATENÇÃO: Esses exercícios **NÃO** são do livro didático!
Estão todos nesses slides

Dado um arco trigonométrico $\widehat{AM}$ de medida α , chamam-se **cosseno** e **seno** de α a abscissa e a ordenada do ponto M , respectivamente.

$\cos \alpha = \text{abscissa de } M$
 $\sin \alpha = \text{ordenada de } M$



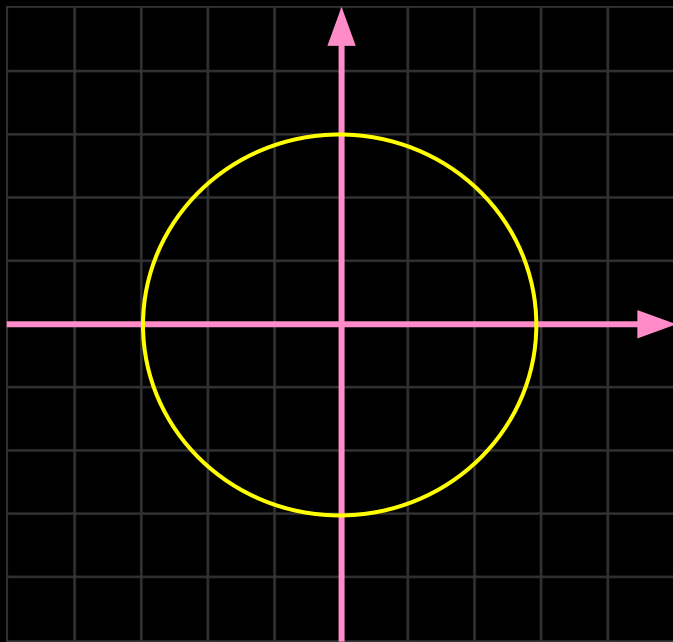
Seno e cosseno de um arco trigonométrico



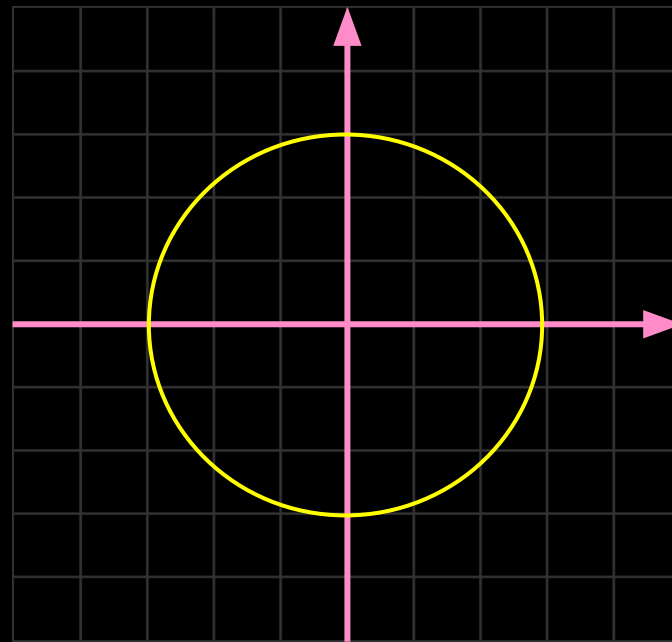
Ângulo	Radianos	cos	sen

Variação de sinal do seno

Seno



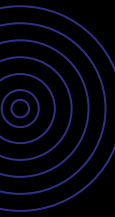
Cosseno

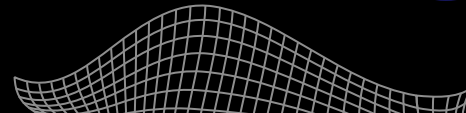
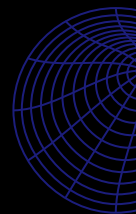




Exercício resolvido

10. Calcule o valor da expressão:

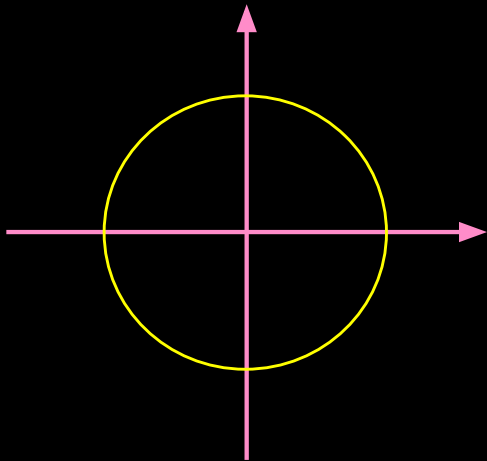
$$E = \frac{\operatorname{sen} 180^\circ + \cos 180^\circ - \operatorname{sen} 270^\circ}{\operatorname{sen} 90^\circ + \cos 360^\circ}$$




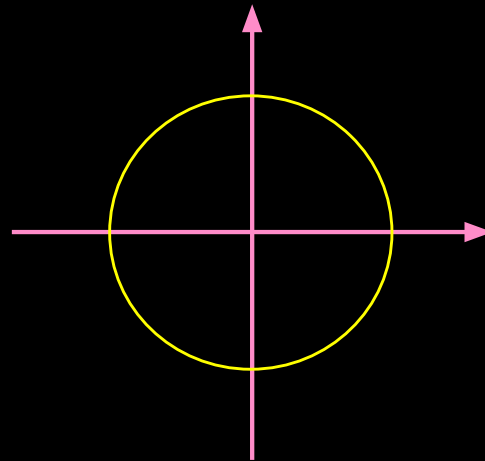
Exercício resolvido

11. Determine o sinal, positivo ou negativo, de cada um dos produtos:

a. $P = \sin 35^\circ \cdot \cos 130^\circ \cdot \sin 290^\circ$

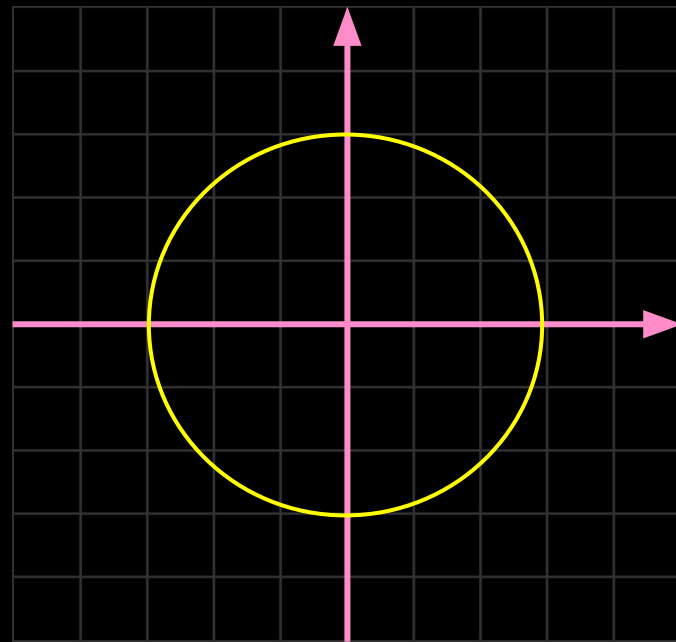


b. $Q = \sin 1 \cdot \cos 2 \cdot \sin 3 \cdot \cos 4 \cdot \sin 5$



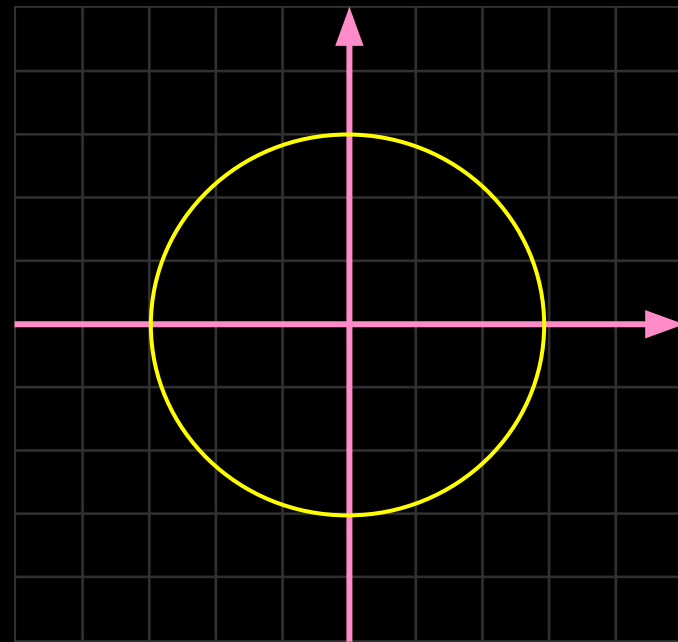
Redução ao 1º quadrante: seno e cosseno

Calcule $\sin 150^\circ$ e $\cos 150^\circ$



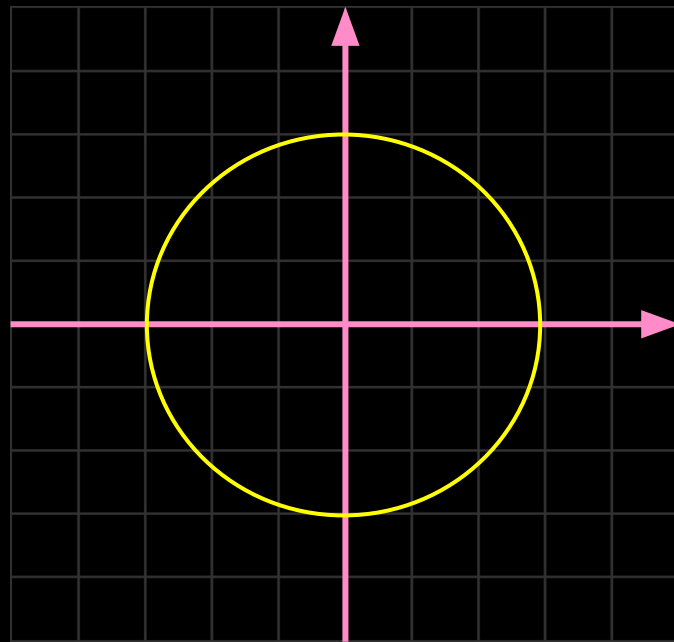
Redução ao 1º quadrante: seno e cosseno

Calcule $\sin(4\pi/3)$ e $\cos(4\pi/3)$

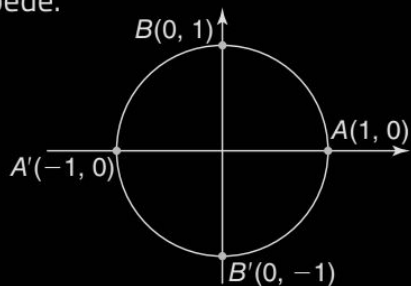


Redução ao 1º quadrante: seno e cosseno

Calcule $\sin 330^\circ$ e $\cos 330^\circ$



21. Observe a circunferência trigonométrica e calcule o que se pede.



a. $\cos 0$ e $\sin 0$

b. $\cos \frac{\pi}{2}$ e $\sin \frac{\pi}{2}$

c. $\cos \pi$ e $\sin \pi$

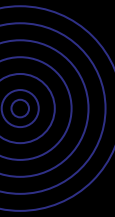
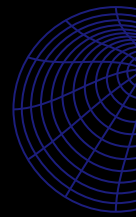
d. $\cos \frac{3\pi}{2}$ e $\sin \frac{3\pi}{2}$

e. $\cos 2\pi$ e $\sin 2\pi$



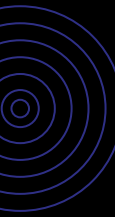
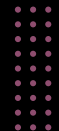
22. O valor numérico da expressão

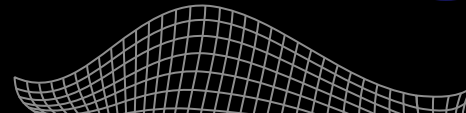
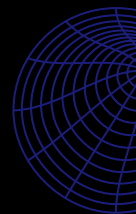
$E = 5 \cos x + \cos(2x) - \sin \frac{3x}{2}$, para $x = 180^\circ$, é:

- a. 0 b. -1 c. 1 d. 3 e. -3
- 
- 
- 
- 
- 
- 



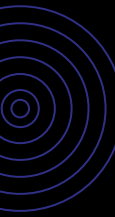
23. Considerando que a variável x possa assumir qualquer valor real, respondam às questões a seguir.

- 
- a. É possível a igualdade $2 + 3 \operatorname{sen} x = 8$?
- b. Para que valores reais de m é possível a igualdade $2 + 3 \operatorname{sen} x = m$?
- 





Considere o texto a seguir para responder os exercícios 24 e 25.



Uma partícula se move sobre uma circunferência de centro O e raio de 5 centímetros, no sentido anti-horário e com velocidade escalar constante, completando uma volta a cada 3 segundos. Um sistema cartesiano ortogonal de origem O é fixado no plano da trajetória dessa partícula, e a unidade adotada nos eixos é o centímetro. No instante inicial ($t = 0$), a partícula passa pelo ponto $(5, 0)$.

24. A função que expressa a abscissa da posição da partícula em cada instante t , em segundo, é:

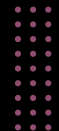
a. $f(t) = 3 \cos \frac{5\pi t}{3}$

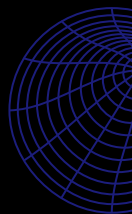
d. $f(t) = 2 \cos \frac{5\pi t}{3}$

b. $f(t) = 5 \cos \frac{2\pi t}{3}$

e. $f(t) = 5 \cos \frac{3\pi t}{2}$

c. $f(t) = 3 \cos \frac{3\pi t}{2}$







25. A função que expressa a ordenada da posição da partícula em cada instante t , em segundo, é:

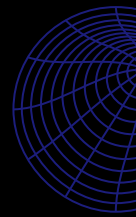
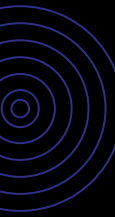
a. $g(t) = 2 \operatorname{sen} \frac{5\pi t}{3}$

d. $g(t) = 5 \operatorname{sen} \frac{2\pi t}{3}$

b. $g(t) = \operatorname{sen} \frac{7\pi t}{4}$

e. $g(t) = 5 \operatorname{sen} \frac{\pi t}{3}$

c. $g(t) = \operatorname{sen} 2\pi t$





26.Consultando o quadro dos arcos notáveis, calcule:

a. $\text{sen } 120^\circ$

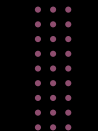
d. $\cos 210^\circ$

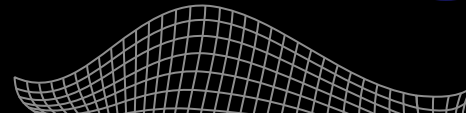
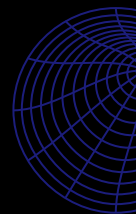
b. $\cos 120^\circ$

e. $\text{sen } 300^\circ$

c. $\text{sen } 210^\circ$

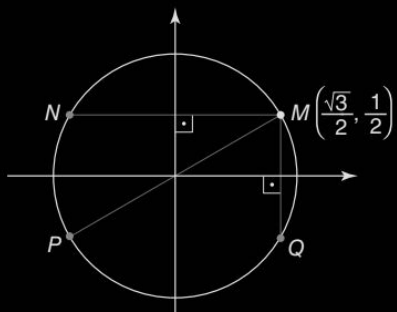
f. $\cos 300^\circ$



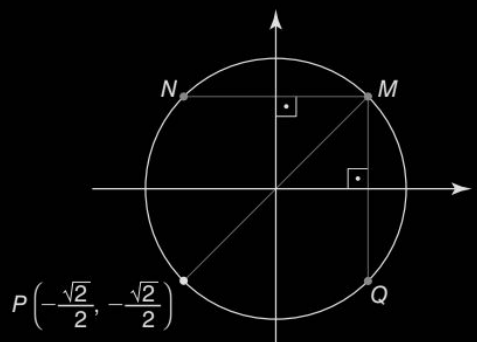


27. Em cada um dos itens a seguir, determine as coordenadas dos pontos assinalados.

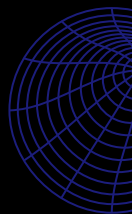
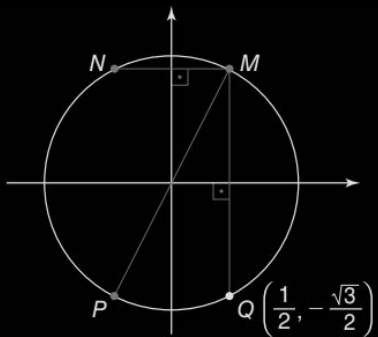
a.



b.



C.

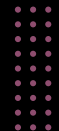
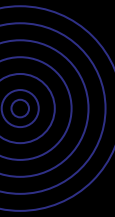


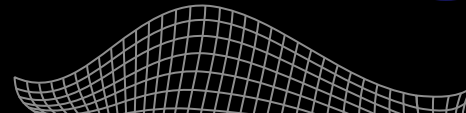
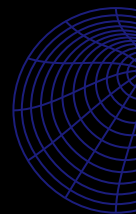


28.Consultando o exercício anterior, calcule o valor da expressão E em cada item a seguir.

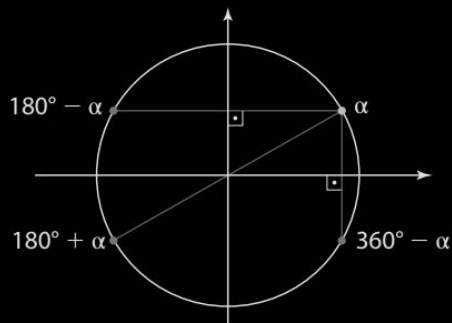
a. $E = \operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{3} + \operatorname{sen} \frac{11\pi}{6}$

b. $E = \operatorname{sen} \frac{2\pi}{3} + \cos \frac{3\pi}{4} - \operatorname{sen} \frac{7\pi}{4}$





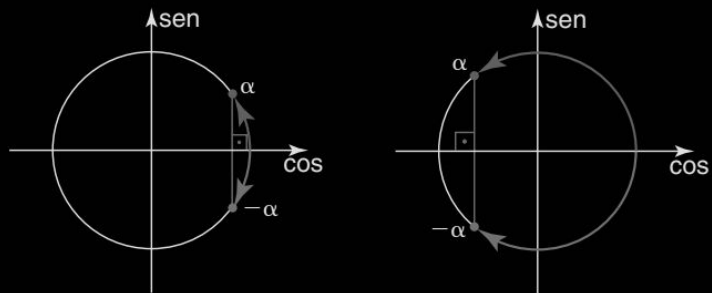
29. Observando a figura, classifique cada uma das afirmações em verdadeira ou falsa.



(Observação: mesmo que a extremidade do arco de medida α não esteja no 1º quadrante, as relações anteriores que forem verdadeiras continuarão verdadeiras. Verifique!)

- a. $\text{sen}(180^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$
- b. $\text{sen}(180^\circ - \alpha) = -\text{sen } \alpha$
- c. $\text{sen}(180^\circ + \alpha) = \text{sen } \alpha$
- d. $\text{sen}(180^\circ + \alpha) = -\text{sen } \alpha$
- e. $\text{sen}(360^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$
- f. $\text{sen}(360^\circ - \alpha) = -\text{sen } \alpha$
- g. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
- h. $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$
- i. $\cos(180^\circ + \alpha) = \cos \alpha$
- j. $\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$
- k. $\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
- l. $\cos(360^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$

30. Observe que arcos trigonométricos de medidas opostas, α e $-\alpha$, têm extremidades simétricas em relação ao eixo das abscissas:



Assim, concluímos que:

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

De acordo com essa conclusão, calcule:

a. $\cos(-30^\circ)$

c. $\sin(-60^\circ)$

b. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

d. $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$



31. Dado que α , β e θ são medidas, em grau, dos ângulos internos de um triângulo, a expressão

$$E = \sin (\alpha + \beta) + \cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha + \beta - 180^\circ)$$

é equivalente a:

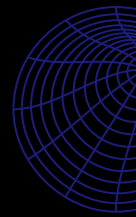
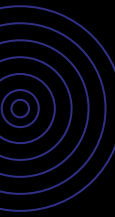
a. $E = \sin \theta$

d. $E = -\cos \theta$

b. $E = \cos \theta$

e. $E = 3 \cos \theta$

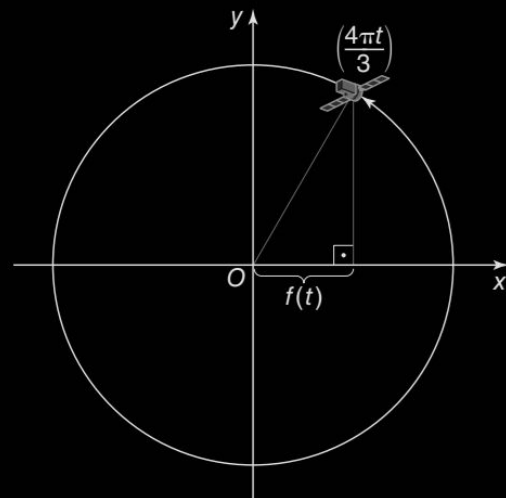
c. $E = -\sin \theta$



32. Um satélite artificial gira em torno da Terra descrevendo uma circunferência cujo centro O coincide com o centro da Terra.

Ao plano da órbita desse satélite é associado um sistema cartesiano ortogonal de origem O , em que a unidade adotada nos eixos é o quilômetro. Em relação a esse sistema, o satélite gira no sentido anti-horário, tal que a função $f(t) = 300 \cos \frac{4\pi t}{3}$ expressa a abscissa da posição do satélite no instante t , em hora, em que $t = 0$ representa o início da medição do tempo, conforme ilustra o esquema a seguir.

- Qual é a abscissa da posição do satélite 1,5 h após o início da medição do tempo?
- Qual é a ordenada da posição do satélite 2,5 h após o início da medição do tempo?
- Qual é a medida, em quilômetro, do raio da órbita do satélite?
- Em quanto tempo o satélite completa uma volta ao redor da Terra?



Gabarito

22. alternativa e

23. a. não

b. $-1 \leq m \leq 5$

24. alternativa b

25. alternativa d

26. a. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

c. $-\frac{1}{2}$

e. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

b. $-\frac{1}{2}$

d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

f. $\frac{1}{2}$

27. a. $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ e $Q\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

b. $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), N\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $Q\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

c. $M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), N\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ e $P\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

28. a. $E = -\frac{1}{2}$

b. $E = \frac{\sqrt{3}}{2}$

30. a. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

b. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

31. alternativa a

32. a. 300 km

c. 300 km

b. $-150\sqrt{3}$ km

d. 1,5 h

Resolução

21. a. $\cos 0 = 1$ e $\sin 0 = 0$
 b. $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{\pi}{2} = 1$
 c. $\cos \pi = -1$ e $\sin \pi = 0$
 d. $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$
 e. $\cos 2\pi = 1$ e $\sin 2\pi = 0$

22. alternativa e

$$E = 5 \cos 180^\circ + \cos (2 \cdot 180^\circ) - \sin \frac{3 \cdot 180^\circ}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow E = 5 \cos 180^\circ + \cos 360^\circ - \sin 270^\circ \Rightarrow E = -3$$

23. a. $2 + 3 \sin x = 8 \Rightarrow 3 \sin x = 6 \therefore \sin x = 2$ (Absurdo!)
 Como o máximo valor que $\sin x$ pode assumir é 1, não é possível a igualdade $2 + 3 \sin x = 8$.

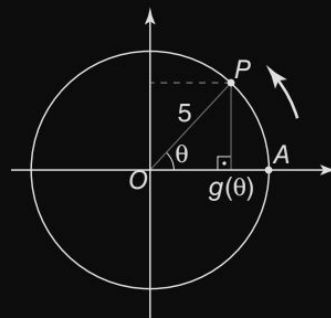
b. $2 + 3 \sin x = m \Rightarrow \sin x = \frac{m-2}{3}$

Como $-1 \leq \sin x \leq 1$, temos: $-1 \leq \frac{m-2}{3} \leq 1$

Multiplicando por 3 e, depois, adicionando 2 aos membros dessa desigualdade, concluímos que: $-1 \leq m \leq 5$
 Assim, a igualdade $2 + 3 \sin x = m$ só é possível para os valores reais de m tal que: $-1 \leq m \leq 5$

24. alternativa b

Sendo P a posição da partícula em dado instante e θ a medida do arco $\widehat{AP}$ com $A(5, 0)$, esquematizamos:



A função g que expressa a abscissa de P para cada medida θ é $g(\theta) = 5 \cos \theta$. A medida θ , em radiano, pode ser obtida em função do tempo t , em segundo, pela regra de três:

Deslocamento angular da partícula (radiano)

Tempo (segundo)

$$\begin{array}{ccc} 2\pi & \text{-----} & 3 \\ \theta & \text{-----} & t \end{array}$$

$$\therefore \theta = \frac{2\pi t}{3} \text{ rad}$$

Substituindo θ em $g(\theta)$, obtemos: $g\left(\frac{2\pi t}{3}\right) = 5 \cos\left(\frac{2\pi t}{3}\right)$

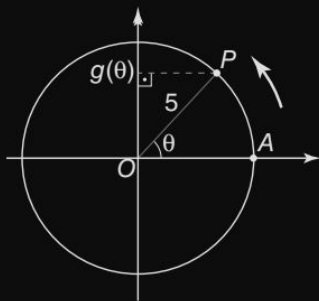
Indicando essa função por $f(t)$, temos: $f(t) = 5 \cos\left(\frac{2\pi t}{3}\right)$

Resolução

25. alternativa d

Sendo P a posição da partícula em dado instante e θ a medida do arco $\widehat{AP}$ com $A(5, 0)$, esquematizamos:

A função g que expressa a ordenada de P para cada medida θ é $g(\theta) = 5 \sin \theta$. A medida θ , em radiano, pode ser obtida em função do tempo t , em segundo, pela regra de três:



Deslocamento angular da partícula (radiano)

Tempo (segundo)

$$\begin{array}{rcl} 2\pi & \text{-----} & 3 \\ \theta & \text{-----} & t \end{array}$$

$$\therefore \theta = \frac{2\pi t}{3} \text{ rad}$$

Substituindo θ em $g(\theta)$, obtemos: $g\left(\frac{2\pi t}{3}\right) = 5 \sin\left(\frac{2\pi t}{3}\right)$

26. a. $\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b. $\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$

c. $\sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$

d. $\cos 120^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e. $\sin 300^\circ = \sin (360^\circ - 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

f. $\sin 300^\circ = \cos (360^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Resolução

28. a. $E = \sin \frac{7\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{3} + \sin \frac{11\pi}{6}$

Consultando o item **a** do exercício anterior observamos que os arcos de medida $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$ têm extremidades nos pontos P e Q , respectivamente, e possuem a mesma ordenada $-\frac{1}{2}$; logo, $\sin \frac{7\pi}{6} = \sin \frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

Consultando o item **c** do exercício anterior observamos que o arco de medida $\frac{5\pi}{3}$ tem extremidade no ponto Q , cuja abscissa é $\frac{1}{2}$; logo, $\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

Portanto: $E = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

b. $E = \sin \frac{2\pi}{3} + \cos \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{7\pi}{4}$

Consultando o item **c** do exercício anterior observamos que o arco de medida $\frac{2\pi}{3}$ tem extremidade no ponto N , cuja ordenada é $\frac{\sqrt{3}}{2}$; logo, $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Consultando o item **b** do exercício anterior observamos que os arcos de medida $\frac{3\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$ têm extremidades nos pontos N e Q , respectivamente. A abscissa de N é $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ e a ordenada de Q é $-\frac{\sqrt{2}}{2}$;

logo, $\cos \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Portanto: $E = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Resolução

29. a. Verdadeira, pois: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
b. Falsa, pois: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
c. Falsa, pois: $\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$
d. Verdadeira, pois: $\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$
e. Falsa, pois: $\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$
f. Verdadeira, pois: $\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$
g. Falsa, pois: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$
h. Verdadeira, pois: $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$
i. Falsa, pois: $\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$
j. Verdadeira, pois: $\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$
k. Verdadeira, pois: $\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
l. Falsa, pois: $\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$

30. a. $\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
b. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
c. $\sin(-60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
d. $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

31. alternativa a

Como α , β e θ são medidas dos ângulos internos de um triângulo, temos: $\alpha + \beta + \theta = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \beta = 180^\circ - \theta$

$$E = \sin(180^\circ - \theta) + \cos(180^\circ - \theta) + \cos(180^\circ - \theta - 180^\circ)$$

$$E = \sin \theta + (-\cos \theta) + \cos(-\theta) = \sin \theta$$

32. a. $f(1,5) = 300 \cos\left(\frac{4 \cdot \pi \cdot 1,5}{3}\right) = 300 \cos 2\pi = 300$

Portanto, a abscissa, quando $t = 1,5$, é 300 km.

b. A função do eixo das ordenadas é dada por:

$$g(t) = 300 \sin\left(\frac{4\pi t}{3}\right)$$

Para $t = 2,5$ temos: $g(2,5) = 300 \sin\left(4 \cdot \pi \cdot \frac{2,5}{3}\right) =$
 $= 300 \sin\left(10 \cdot \frac{\pi}{3}\right) = 300 \sin\left(4 \cdot \frac{\pi}{3}\right) = -150\sqrt{3}$

Portanto, a ordenada, quando $t = 2,5$, é $-150\sqrt{3}$ km.

c. $r^2 = \left[300 \sin\left(\frac{4\pi t}{3}\right)\right]^2 + \left[300 \cos\left(\frac{4\pi t}{3}\right)\right]^2$

$$r^2 = 300^2 \left[\sin^2\left(\frac{4\pi t}{3}\right) + \cos^2\left(\frac{4\pi t}{3}\right)\right]$$

$$r^2 = 300^2 \Rightarrow r = 300$$

Portanto, o raio da órbita mede 300 km.

d. $\frac{4\pi t}{3} = 2\pi \Rightarrow t = \frac{3}{2} = 1,5$

Portanto, o satélite dá uma volta ao redor da Terra a cada 1,5 hora.